

A top-down view of a collaborative workspace. The scene is set on a light-colored wooden desk. Several silver laptops are open, with hands visible typing on the keyboards. A pair of black headphones lies on the desk. A person's hand is holding a smartphone, displaying a grid of app icons. Another person's hand is holding a small cup. The background is a solid blue color. The word "SENAI" is overlaid in a large, white, stylized font with a horizontal line through the middle of the letters.

SENAI

Elicitação



E-mail: SCOTTADAMS@AOL.COM



© 2004 Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.



www.dilbert.com





O que é um requisito?

Um requisito é precisamente definido como uma condição ou uma capacidade que um usuário precisa para resolver um problema ou atingir um objetivo. Em outras palavras, requisitos são condições ou capacidades que devem ser atendidas ou possuídas por um sistema para satisfazer um contrato, padrões, especificações e outra documentação formal.

Elicitação

A elicitação de requisitos é o processo de buscar, descobrir, adquirir, elaborar requisitos para sistemas baseados em computador

Cabe à elicitação a tarefa de identificar os fatos que compõem os requisitos do Sistema, de forma a prover o mais correto e mais completo entendimento do que é demandado daquele software



Fontes de informação

- Stakeholders
- Sistemas existentes
- Documentos



Stakeholders

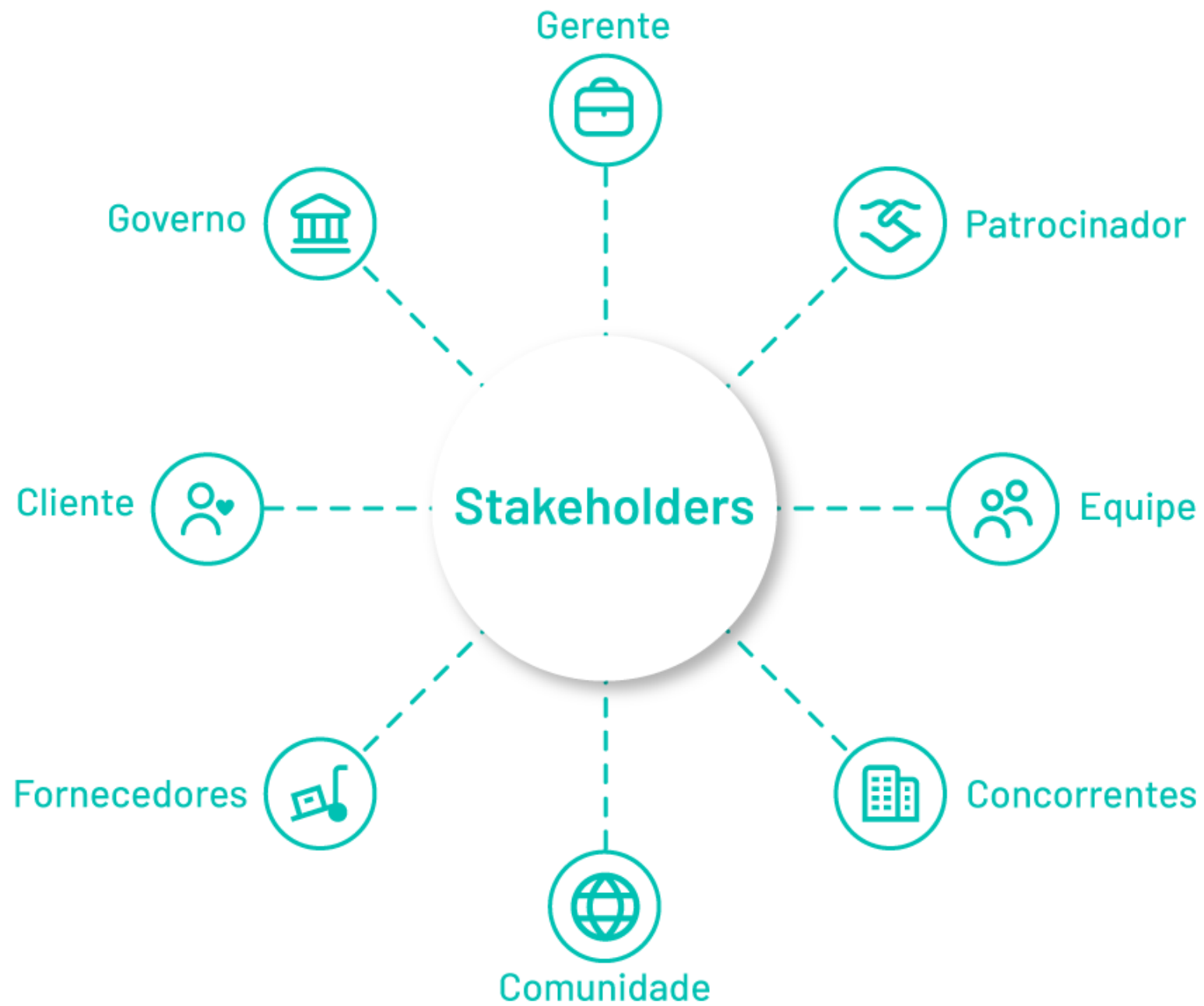
São pessoas ou organizações que influenciam direta ou indiretamente nos requisitos do sistema, como usuários, operadores do sistema, desenvolvedores, arquitetos, clientes e testadores.



Stakeholders

Independentemente de como os stakeholders são classificados, é importante que a origem dos requisitos esteja clara e que os potenciais stakeholders sejam envolvidos logo no início do processo de elicitação de requisitos. A voz do cliente precisa chegar aos ouvidos dos desenvolvedores. Para que isso seja possível, é necessário que seja identificado corretamente quem precisa ter voz no projeto. Todas as classes de usuários precisam ter alguém que fale por elas.





Fontes de informação

É importante lembrar que, no momento da identificação das fontes de informação, todos os potenciais stakeholders precisam ser considerados, mesmo aqueles que não utilizarão diretamente as funcionalidades do produto.

Por exemplo, há usos indiretos, como aqueles representados por outros softwares, que podem receber informações a partir do software que está sendo desenvolvido, ou mesmo aqueles softwares que realizam funções de forma automática, representando humanos, como os bots



Graus de envolvimento dos Stakeholders

Leffingwell classifica esse envolvimento da seguinte forma:

Os que devem ser mantidos informados: precisam saber do status do projeto e ser mantidos informados acerca das decisões, embora nem sempre tomem parte dessas decisões.

Os que devem ser consultados: precisam ser envolvidos devido às suas áreas de expertise, como arquitetos, projetistas de interface, marketing. Eles devem ser incluídos nas decisões que envolvem a sua área de expertise.



Graus de envolvimento dos Stakeholders

Os que serão parceiros no desenvolvimento: precisam ser envolvidos por serem parceiros no processo, como os product owners de outros projetos, outras equipes de desenvolvimento, analistas de negócios ou requisitos e provedores de soluções com as quais o sistema deve interagir

Os que controlam os resultados: são aqueles que tomam as decisões sobre a solução, como executivos, gerentes de liberação, usuários-chave que vão utilizar a solução e business owners.





Sistemas existentes

Sistemas legados, predecessores ou mesmo concorrentes. Os sistemas podem ser a fonte de informações sobre novas funcionalidades desejadas pelos clientes.



Documentos

Contêm informações importantes que podem se tornar requisitos, como documentos de ordem legal ou regulatória, normas e padrões, documentos específicos do domínio de negócio ou da própria empresa, como documentos de requisitos de mais alto nível ou documentos de erros em sistemas legados, por exemplo.



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



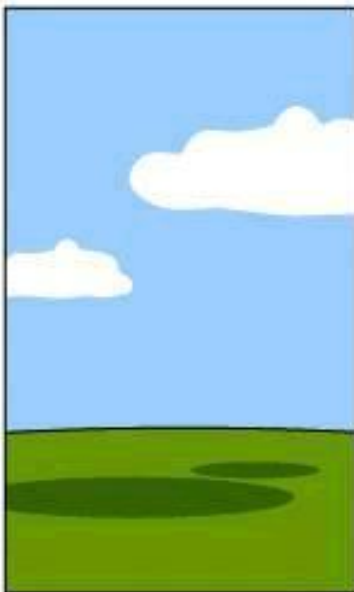
Como o analista projetou...



Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...



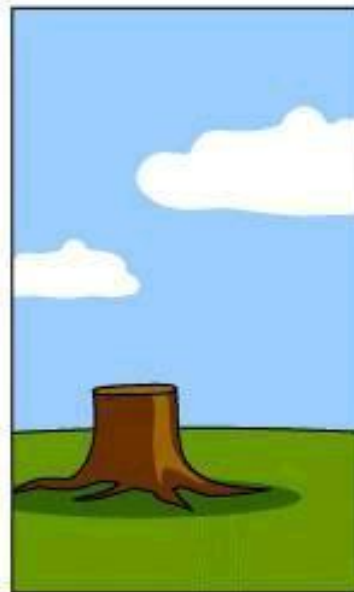
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...



Técnicas de elicitação

Uma técnica de elicitação de requisitos pode ser compreendida como uma ferramenta para auxiliar o analista de requisitos na condução da etapa de elicitação e compreensão dos requisitos do software. Existem diversas técnicas disponíveis; algumas implicam a interação direta com um stakeholder humano, enquanto outras se aplicam a outros tipos de fontes de informação.



Técnicas de elicitação

- Entrevista
- Reunião
- Brainstorming
- Observação
- Questionário

Entrevista

Trata-se de uma conversa entre duas ou mais pessoas, provocada por uma delas, com um objetivo definido. A entrevista proporciona o contato pessoal, que faz com que o entrevistado se sinta parte do processo de construção da solução.



Entrevista

A entrevista facilita a obtenção de informações que, muitas vezes, estão apenas na memória das pessoas, além de informações a respeito dos integrantes da unidade, como suas qualificações, atribuições, utilização de processos, bem como opiniões sobre a unidade e o trabalho.

Se uma boa relação é estabelecida com o entrevistado ou com um pequeno grupo de entrevistados, eles podem se sentir mais seguros para falar sobre questões mais delicadas do que em um grupo maior



Entrevista

A entrevista exige uma boa preparação por parte do entrevistador. É recomendado que ele prepare uma lista de questões mais abrangentes no início e que, progressivamente, ficam mais detalhadas.

As questões devem seguir uma ordem lógica e abordar um assunto de cada vez.

O roteiro com as questões deve servir apenas para guiar e orientar o processo de entrevista, ele não deve ser usado de forma restritiva, pois a riqueza do processo de entrevista está justamente no oposto.



Entrevista

O entrevistador tem que dar espaço para que o entrevistado possa se manifestar livremente sobre seus anseios em relação à solução que está sendo desenvolvida





Dificuldades

A entrevista pode não obter os resultados desejados, caso ocorra uma das seguintes situações:

- ☐ falta de preparo do condutor da entrevista;
- ☐ falta de preparo do entrevistado;
- ☐ tendência do entrevistado em dar respostas agradáveis;
- ☐ tendência do entrevistado em focar em palpites ou em respostas falsas;
- ☐ resistência do entrevistado com declarações do tipo “não sei”, “não conheço”



Entrevista

Embora a entrevista geralmente seja conduzida de forma presencial, hoje já é muito comum que ela também seja realizada on-line, usando ferramentas de comunicação. O único cuidado é garantir que a tecnologia de suporte (ferramenta, rede, internet) funcione adequadamente, evitando as interrupções, que prejudicam o andamento da conversa. Interrupções por falha na tecnologia fazem com que se perca o ritmo da conversa e se gaste tempo para retomar ao ponto anterior



Entrevista

É de extrema importância de praticar a escuta ativa em todas as interações com os usuários.

Isso significa manter uma postura corporal receptiva, ter paciência, dar feedback verbal e questionar pontos que não ficaram claros.

Além disso, outra forma de demonstrar a escuta ativa é parafrasear o que o entrevistado disse, demonstrando que entendeu a mensagem

Reunião

Uma reunião é o intercâmbio de ideias, sugestões e opiniões entre determinados indivíduos, visando à aceitação de um ponto de vista (esclarecimento, conclusão, decisão, linha de ação etc.) por parte dos participantes.



Reunião

Assim como a entrevista, a reunião exige uma preparação por parte de quem vai conduzi-la. É preciso organizar a agenda dos tópicos que serão tratados, bem como o tempo estimado para discutir cada item

Material de apoio deve ser providenciado, como quadro branco e canetas para anotações, computador, projetor, tela de projeção e demais materiais de escritório



Reunião

A reunião tem estes três momentos:

Abertura: apresentação dos participantes, dos objetivos da reunião, das regras de condução e da duração prevista, bem como definição do redator da ata de reunião. Caso seja uma reunião de continuidade, a ata da reunião anterior deve ser lida e os pontos pendentes, tratados.



Reunião

A reunião tem estes três momentos:

Abordagem dos tópicos: exposição dos problemas e/ou questões que se deseja resolver no decorrer da reunião; abertura da discussão e ponderação até a seleção da alternativa mais adequada; busca pela decisão consensual, evitando os conflitos.



Reunião

A reunião tem estes três momentos:

Conclusão: definição de quem é responsável pelas ações decorrentes da reunião e como será retornado o feedback para os participantes.





Dificuldades

- ❑ possível dominação da reunião por um só indivíduo, cujo talento, personalidade ou conhecimento inibem os demais participantes
- ❑ se houver conformidade de alguns participantes, aceitando a opinião da maioria para se sentirem parte do grupo ou para evitar o conflito
- ❑ se houver faltas, atrasos e saídas antecipadas;
- ❑ se o ambiente físico for inadequado, levando ao desconforto ou distrações
- ❑ se houver participação de pessoas não relacionadas ao assunto, que não contribuem e ainda podem atrapalhar os resultados



Reunião

- ☐ encaminhe a agenda para os participantes com antecedência, para que possam se planejar (assunto, participantes, horário, local)
- ☐ se necessário, faça a reunião em outro local, afastado do ambiente de trabalho, para evitar interrupções;
- ☐ evite impasses, pois, em uma discussão, não devem existir vencedores nem derrotados
- ☐ não mude de opinião apenas para impedir o conflito, siga os seus objetivos com coerência
- ☐ encaminhe as decisões por meio de consenso, nunca por votação ou barganha

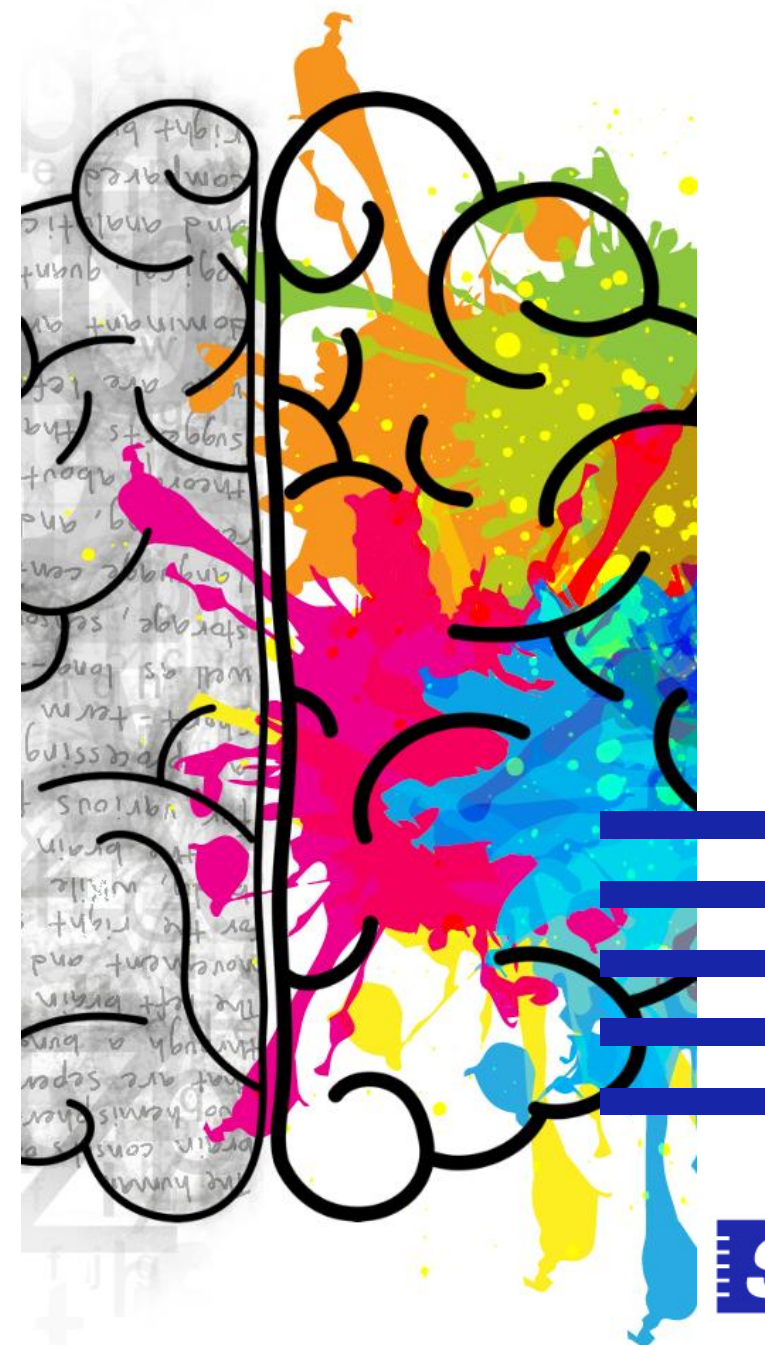


Reunião

- ❑ se possível, procure registrar os acontecimentos diretamente em uma ata ou memória da reunião e obtenha as assinaturas ao final da reunião, evitando assim questionamentos posteriores quanto ao seu conteúdo.
- ❑ ao concluir a reunião, agende data, horário e local da próxima, se necessário;

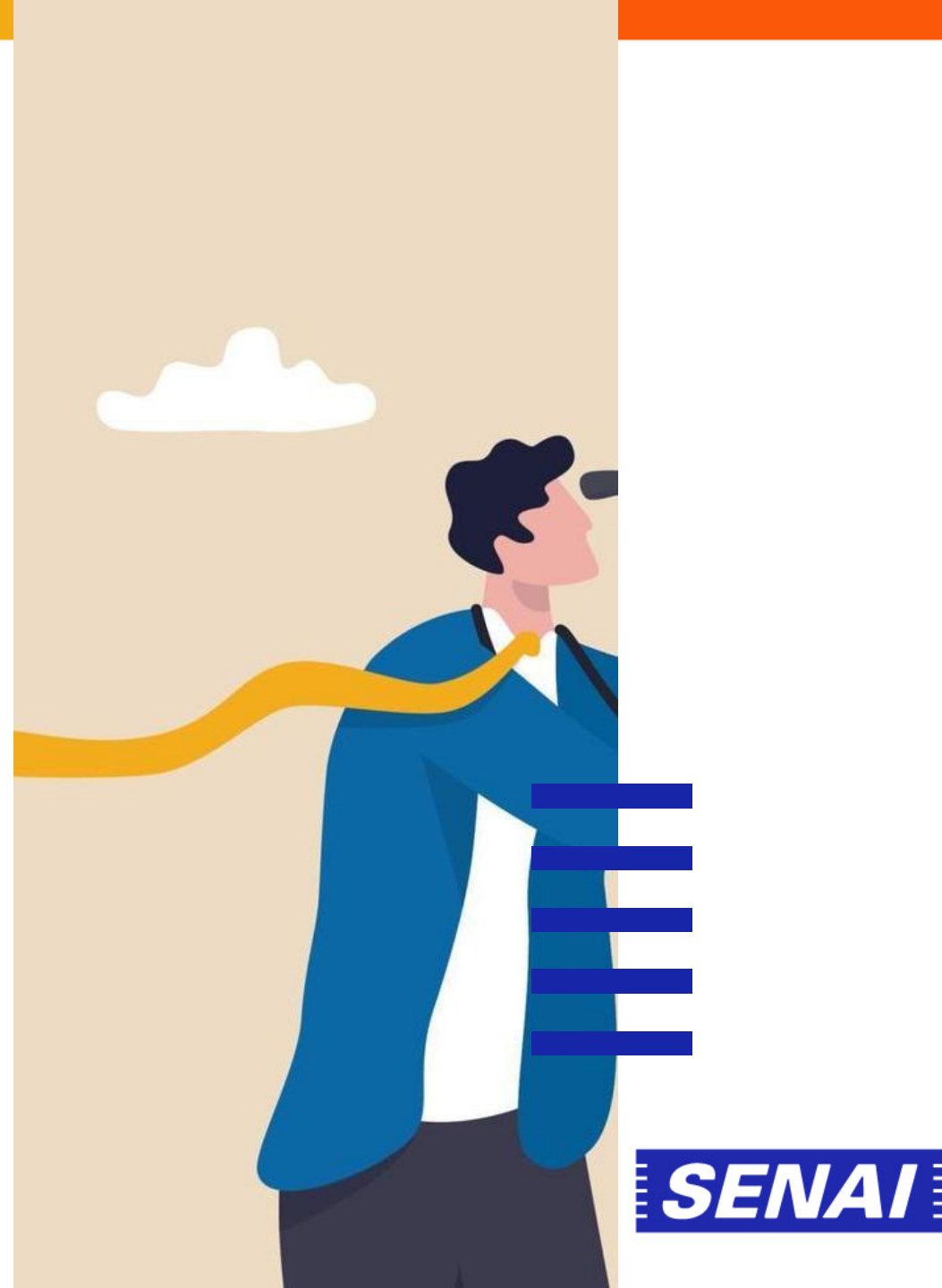
Brainstorming

O brainstorming consiste em uma “tempestade de ideias”, sem julgamentos ou análises, que ocorre em um ambiente descontraído e informal. Sentar-se sozinho ou com um amigo para pensar em uma nova ideia não é exatamente um brainstorming. A aplicação da técnica requer preparação e envolvimento de mais pessoas.



Observação

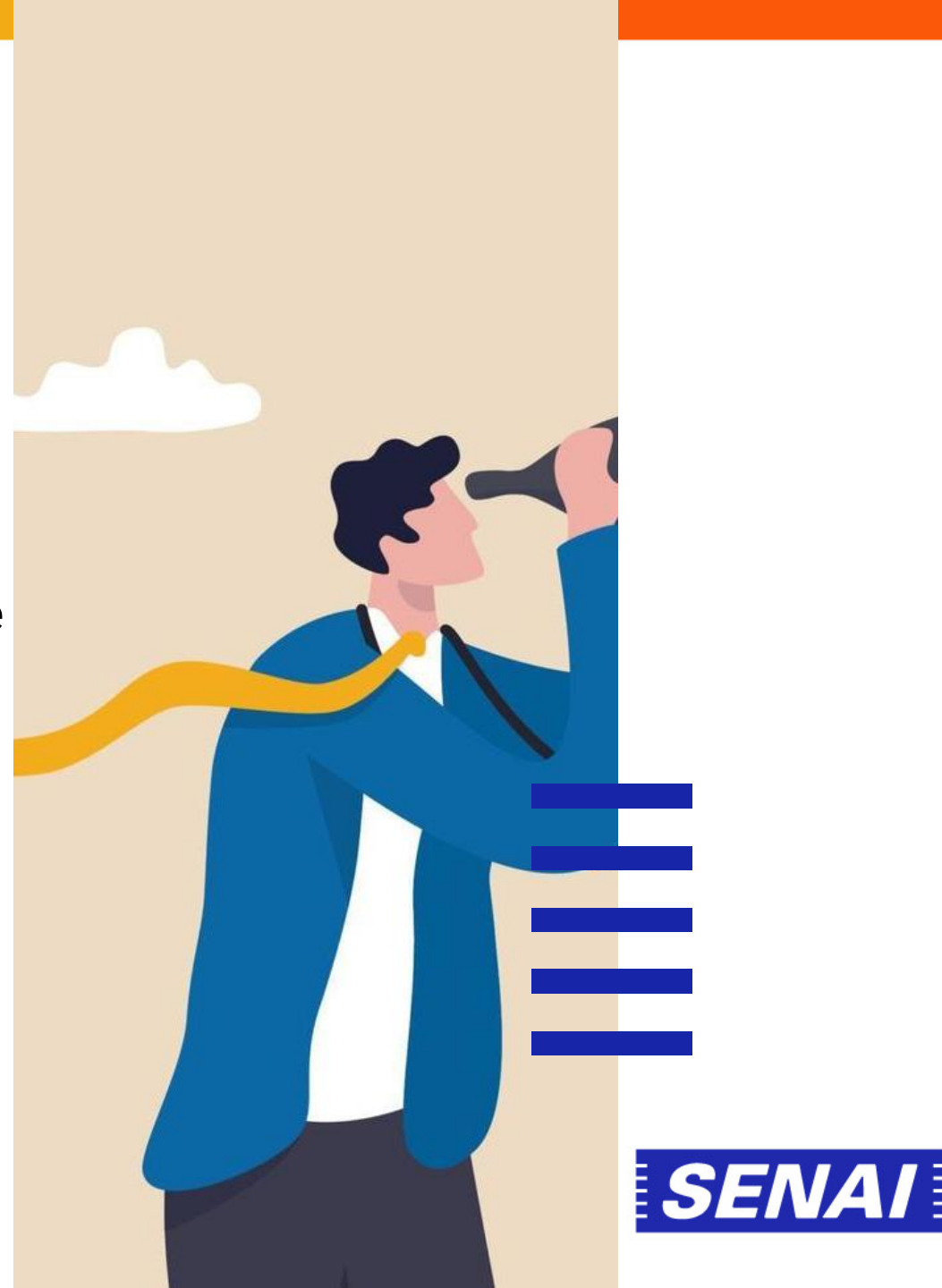
Como o próprio nome sugere, esta é uma técnica na qual o analista de requisitos vai a campo para poder observar como o trabalho ocorre. Esta técnica utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar.



Observação

A observação pode ser usada para confirmar informações obtidas das entrevistas, questionários ou documentos, comparando-as com a realidade.

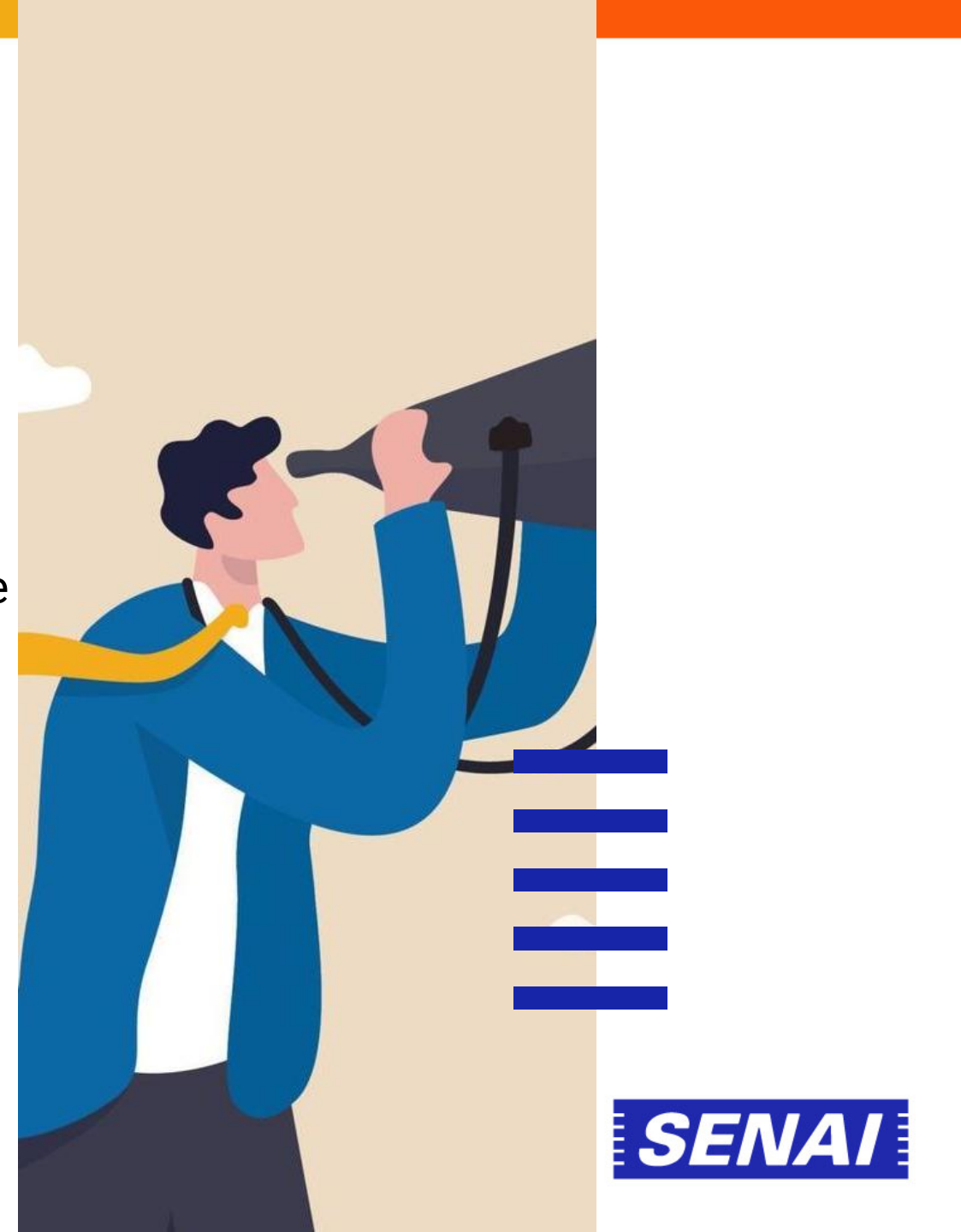
Ela é capaz ainda de ajudar a ter ideias sobre pontos nos quais o novo software pode reduzir gargalos e minimizar trabalhos realizados de forma manual.



Observação

A observação pode ser usada para confirmar informações obtidas das entrevistas, questionários ou documentos, comparando-as com a realidade.

Ela é capaz ainda de ajudar a ter ideias sobre pontos nos quais o novo software pode reduzir gargalos e minimizar trabalhos realizados de forma manual.



Observação

A principal limitação da observação é a interferência, mesmo que não intencional, no ambiente de trabalho.

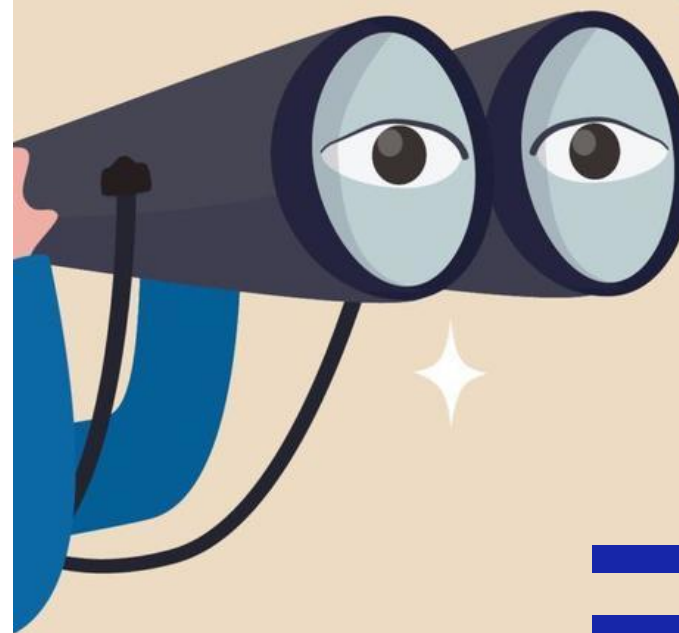
A presença de um observador sempre provoca perturbações nas pessoas, o que pode alterar as condições reais em que o trabalho é realizado, por mais discreto que seja o observador



Observação

Há casos em que é possível realizar uma observação menos passiva e mais ativa, na qual uma interação com o executor da tarefa é possível.

Isso pode ser útil para compreender por que ele tomou aquela decisão naquele momento e com base em que informações a decisão foi tomada.





Questionário

O questionário é composto por um conjunto de perguntas com respostas objetivas ou abertas, dispostas em sequência lógica e progressiva. O objetivo do questionário é obter informações que servirão de base para tratamentos estatísticos



Questionário

Embora, à primeira vista, possa parecer que utilizar um questionário seja uma atividade simples, na realidade, não é. Elaborar questões é uma tarefa que exige conhecimento e experiência.

Primeiro, porque as pessoas não gostam de responder questionários e, portanto, ele deve ser curto e fácil de responder.

Segundo, porque exige habilidade para não introduzir viés e nem direcionar as respostas. E, por fim, as perguntas devem permitir que sejam obtidas as informações que o analista de requisitos necessita efetivamente.

Outras técnicas

Existem alguns tipos de requisitos que são provenientes de outras fontes não humanas, como, por exemplo, leis ou normativas de órgãos regulamentadores.

Essas leis ou normativas precisam ser lidas e interpretadas pelo analista de requisitos junto com os especialistas do negócio. As regras impostas tornam-se requisitos que devem ser atendidos pelo produto de software.



Outras técnicas

Algumas vezes, o produto está sendo desenvolvido para substituir um software anterior, que pode não ter documentação associada e, portanto, a única fonte dos requisitos é o próprio software que está sendo substituído.

Nesses casos, os requisitos podem ter que ser extraídos por meio da execução simulada de tarefas (funcionalidades) ou da leitura do código-fonte.



Outras técnicas

Além disto, pode ainda haver um backlog de sugestões de melhoria pendentes do sistema anterior, que pode servir de base para as funcionalidades do novo produto.

Abordagem similar é utilizada quando se quer obter requisitos a partir do produto dos concorrentes, com a diferença de que, normalmente, não se tem acesso ao código-fonte.



Vá estudar mais...

<https://www.youtube.com/watch?v=VcOeM2AD8Yk>

<https://www.youtube.com/watch?v=ME0Lrcqbe00>



Referências

http://www.univasf.edu.br/~ricardo.aramos/disciplinas/ESI2009_2/Aula10.pdf

<https://visuresolutions.com/pt/blog/requirements-engineering-process/>

